

통보(모범사례)

제 목 인구밀집지역의 고압배관 가스안전관리 강화

관 련 부 서 ○○○○○○처 ♣♣♣♣부

내 용

1. 추진배경

○ (관련 근거) 가스도매사업자 고압배관의 지역구분변경

- 『KGS FS 451 2.8.6.4』에 따라 기존에 설치된 배관이 인구밀도 상승 등으로 지역구분*이 변경된 후에는 아래 표와 같이 최고허용압력(MAOP)의 변경이 필요

* 지역구분: 해당 지역의 인구밀도에 따라 (가),(나),(다) 등급으로 정의

구 분		최고허용압력
변 경 후 지 역 구 분	(가)	다음 계산식에 따라 계산된 압력으로 하되, 이 때 후프응력은 규격 최소항복강도의 50 %를 초과할 수 없다. 변경 전 최고사용압력 $\times 1.4 \times 0.555$
	(나)	다음 계산식에 따라 계산된 압력으로 하되, 이 때 후프응력은 규격 최소항복강도의 60 %를 초과할 수 없다. 변경 전 최고사용압력 $\times 1.4 \times 0.667$

[비고] 변경 후 최고사용압력은 최고허용압력 이하로 한다.

○ (현 상황) 지역구분 변경구간 관리 현황

- ○○○○○○처에서 일부 배관에 대한 확인 결과, 가스도매사업자가 운영 중인 배관 중 다수가 지역구분이 변경되었지만 최고사용압력을 변경하지 않고 운용 중인 것으로 파악됨.

○ (조치 방향)

- ① 지역구분 상승되어 변경된 공급배관을 해당 규정에 맞는 최고허용압력*으로 감압 운영.

※ 변경(예): (가)급지: 6.86 MPa→ 5.33 MPa, (나)급지: 6.40 MPa

- ② 최고사용압력의 *변경이 어려운 경우 2.8.6.4.2 항목에 의거 한국가스안전공사로부터 안전성평가를 받고, 안전관리 강화조치 이행 후 사용.

* 후프 응력이 최소항복강도에 50%, 60%를 초과하는 경우 포함.

2. 추진내용

○ (추진 내역)

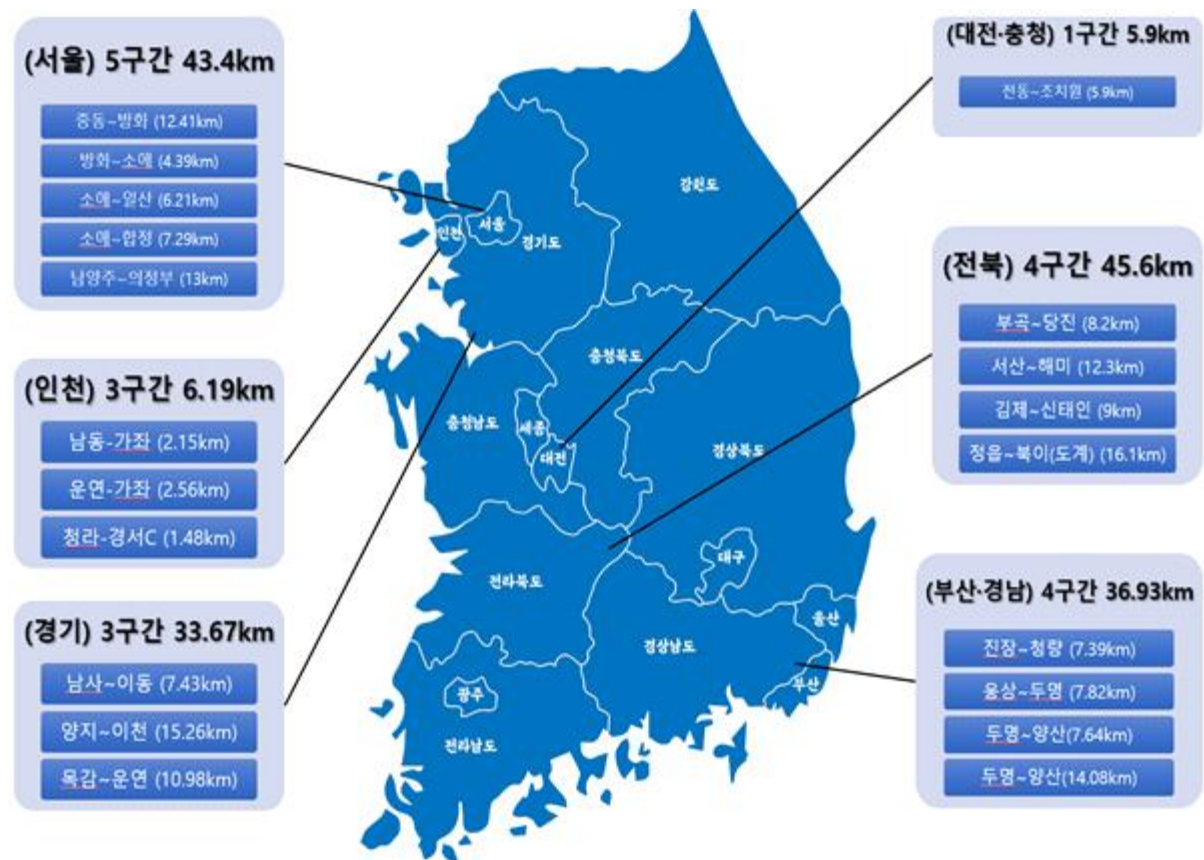
- '24.10월 ~ '25.4월(7개월) 지역구분 변경 안전성평가 추진실시

1차 회의 실시 (24.10.25)	2차 회의 실시 (25.02.05)	3차 회의 실시 (25.03.19)	4차 회의 실시 (25.04.02)
· (전수 조사 실시) - 가스공사 전국 배관의 지역구분변경 현황조사 (총 길이: 5,500km)	· (변경 대상 파악) - 총24개 구간, 201.22km의 지역구분 변경이 발생조사 (가 20개소, 나 4개소)	· (최종 대상 정리) - 지역구분 변경 대상 구분 및 명확화 (총20개 구간,171km)	· (안전성평가 착수) - 착수 일정 협의(25.6) - 평가 대상(171km) - 평가 비용(3개년)

○ (안전성평가 실시계획)

- (평가대상) ※※※※공사 고압공급배관 (전국 20개구간, 171.6km)

구 분	서울	인천	경기	강원	충청	전북	전남	경북	경남	합계
구간(개소)	5	3	3	-	1	4	-	-	4	20
연장(km)	43.30	6.19	33.66	-	5.90	45.60	-	-	36.93	171.59



- (평가기간) 2.5년 ('25.6월 ~ '27.12월)

①'25년 6구간, 58.09km, ②'26년 5구간, 56.58km, ③'27년 9구간, 56.92km

- (평가비용) 금 3,213,700천원 (삼십이억일천삼백칠십만원정)

배관 연장	지역별 평가 비용						총 비용	비고
	서울	인천	경기	충청	전북	경남		
171.6km	815	115	627	111	852	693	3,213	단위: 백만원

※비용 납부(3회): ①'25년: 1,100백만원, ②'26년: 1,100백만원, ③'27년: 1,013백만원

- (평가방법) 주변 인구밀도, 사고빈도 분석 등을 통해 위험성을 정량적으로 평가하여 허용여부 판단 및 안전조치 방안 도출

- 정량적위험성평가(QRA): 7단계의 업무 프로세스 실시

- ① 자료 검토 및 위험성 조사 → ② 사고 시나리오 도출 → ③ 모델링 →
④ 사고피해영향분석 → ⑤ 위험도 분석 → ⑥ 결과 도출 → ⑦ 최종 결론



☞ 안전성평가는 배관 중심으로 1km 반경 현장(점화원 등) 조사 및 평가 실시

- 가상현실 시뮬레이션(VR)을 활용하여 안전강화 기술 적용

- ① 3D모델링으로 현실구현 ② 사고발생 시나리오 구현
③ 대피 시뮬레이션 ④ VR 시뮬레이션 ⑤ 안전강화 프로그램 구축



- (평가인력) 내·외부 협업시스템을 통한 인력효율화

→ 안전성평가 업무량은 총 3,916 M/D가 소요, 원활한 평가 수행을 위하여 7명*의
전담인원 투입 필요

* 총 M/D를 연평균 근무일수로 나눈 값 (3,916M/D÷2.5년÷225일=6.96)

- 신규 평가인력 배치 및 내부인력 효율화로 평가인원 구축

- ① (증원 인력) 수시증원 인력 배정(25년 4월 기재부 검토 완료)

② (관련 부서) 관련 타부서와 협업시스템 구축(연구원)

③ (외부 인력) 해당지역과 협업 실시(○○○○본부 등 16개 지역본부·지사)

총 인원	본 사			지역본부·지사 (16개)	
	현 평가전담팀	증원 인력	가스안전연구원		
7 명	3 명	2 명	1 명	1 명	

- QRA 안전성평가 전문 인력 양성 추진(25년~27년)

① (기본과정) [Safeti-introduction] 4명/년, (금액) 704만원/년

② (전문과정) [Phast-Advanced modelling] 3명/년, (금액) 396만원/년

* DNV사의 교육 프로그램으로 외부위탁교육 진행

○ (향후 추진 계획)

구분	2025년		2026년				2027년				
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
평가 실시	'25.7~									~'27.12	
비용 납부	1차 '25.6월			2차 '26.6월				3차 '27.6월			
회의		중간1차 '25.12월		중간2차 '26.6월				중간3차 '27.6월	최종 '27.9월		
보고서제출										'27.12월	

* 안전성평가 현장 일정 및 여건 등에 따라 일부 변동될 수 있음

3. 추진성과

○ (대국민 안전) “신규 인구밀집지역 안전성강화!”

- 전국적으로 추진된 신도시 건립 및 재개발 등으로 인한 지각변화에 대응.

변화한 인구밀집지역에 대하여 가스사고의 위험성을 정량적으로 평가

- 고위험 지역에 대한 안전성 강화 조치의 시행으로 사고 시 발생 가능한

대규모 인명피해를 사전에 차단

○ (수입 창출) “진단처 역대 최대 수탁사업 달성(32억)!”

- 진단처에서 추진한 역대 수탁사업 중 최대 규모의 수입 달성
- 최대 수입 달성을 통해, 우리공사에서 발생하는 지출 보전으로 경영 내실화의 발판 추진

○ (신기술 도입) “VR 가상현실 시뮬레이션!”

- 4차 산업혁명에 발맞춰, 가스안전에 활용 가능한 VR 시뮬레이션 기술을 도입
- VR시뮬레이션을 통해 다양한 사고의 형태 및 피해영향을 미리 예견 할 수 있고, 보다 정교한 사고예측 실현
- 피해영향을 고려한 모의대피훈련 및 사고 발생 시, 대규모 인명피해 감축 효과

조치할 사항

상기 모범사례에 대해서는 홈페이지 공지 및 모범사례집 발간 등을 통하여 전 부서에 공유하도록 하고, 관련부서에 대해서는 모범사례 포상금 지급(S 등급)

참고1

안전성평가 평가일정(안)

관리 번호	본부	구 간	지역구분	대상연장	우선순위	평가연월*
1	서울	중동~방화	나→가	12.41	3차	2027.1~3월
2	서울	방화~소애	다→가	4.39	3차	2027.3~4월
3	서울	소애~일산	나→가	6.21	3차	2027.4~5월
4	서울	소애~합정	나→가	7.29	3차	2027.5~6월
6	서울	남양주~의정부	나→가	13.00	3차	2027.6~9월
8	인천	남동-가좌	나→가	2.15	3차	2027.9~10월
9	인천	운연-가좌	나→가	2.56	3차	2027.9~10월
14	인천	청라-경서C	나,다→가	1.48	3차	2027.10~11월
26	경기	남사~이동	나→가	7.43	3차	2027.11~12월
29	경기	양지~이천	나→가	15.26	1차	2025.6~7월
38	경기	목감~운연	나→가	10.98	2차	2026.1~3월
74	대전충청	전동~조치원	나→가	5.90	1차	2025.11~12월
83	전북	부곡~당진	나→가	8.20	2차	2026.4~5월
85	전북	서산~해미	나→가	12.30	2차	2026.6~8월
97	전북	김제~신태인	다→가	9.00	2차	2026.9~10월
99	전북	정읍~북이(도계)	나→가	16.10	2차	2026.10~12월
143	부산경남	진장~청량	다→가	7.39	1차	2025.7~8월
149	부산경남	웅상~두명	나→가	7.82	1차	2025.8~9월
150	부산경남	두명~양산	다→가	7.64	1차	2025.9~10월
154	부산경남	사천~곤명	나→가	14.08	1차	2025.10~11월
합 계		20구간		171.59km		
1차(6구간, 58.09km), 2차(5구간, 56.58km), 3차(9구간, 56.92km)						

- **(목적)** 도시가스 고압배관의 위험성을 정량적으로 평가하여 허용여부를 판단하고, 필요한 안전조치를 도출
- **(방법)** EGIG(European Gas Pipeline Incident Data Group)의 사고빈도 자료 및 DNV사의 위험성평가 소프트웨어(Safeti 9.0)를 활용하여 정량적위험성평가(QRA, Quantitative Risk Analysis) 수행
- **QRA 안전성평가 세부절차**
 - **자료 검토 및 위험성 조사**
 - 안전성평가 대상 고압배관 자료 검토(설계도면 및 하월·횡단구간 등 검토)
 - 설치 예정 시설의 현장확인 및 위험성 조사
 - **사고 시나리오 도출**
 - 고압배관 사고 원인 및 화재·폭발 등 사고유형 분석 및 시나리오 도출
 - 사고 시나리오별 발생빈도 분석 및 누출경에 따른 사고발생빈도 산정
 - **모델링(인구밀도, 점화원, 기후데이터 자료조사)**
 - 해당 시설의 기후데이터 추출(연간 기상연보 추출)
 - 점화원 조사(반경 1km내 특정 점화원 시설·고속도로·국도·지방도·기차 등)
 - 피해영향거리 내 인구밀도 세부조사(반경 1km 내 주거·상업·공업지역 등)
 - **사고피해 영향분석**
 - 도출된 사고 시나리오에 대한 피해영향 분석(Jet Fire, Flash Fire)
 - 가스누출 및 확산에 따른 화재·폭발의 사고피해 범위 산정
 - 사고유형별 복사열, 폭발과압 등에 의한 피해범위 계산
 - **위험도 분석**
 - 개인적 위험(Individual Risk) 및 사회적 위험(Societal Risk) 계산
 - 위험기준과 비교하여 시설의 위험도 판단
 - **결과 도출**
 - 평가 결과 분석 및 위험구간 도출
 - 위험정도에 따라 위험성을 낮추기 위한 시설 개선사항 도출
 - **최종 결론**
 - 결과보고서 작성 및 평가 결과 최종 검토

참고 3

도시가스 고압배관 안전성평가 수행과정 요약

① 자료 검토 및 위험성 조사

- 안전성평가 대상 신설 고압배관 자료 검토 및 설치 예정 시설의 현장 확인 및 위험성 도출



신설 고압배관 사전자료 검토



평가대상 구간 확인



고압 배관망 조사



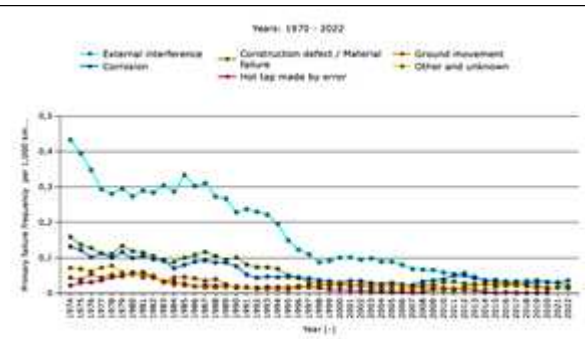
위험 구간 인지

② 사고 시나리오 도출

- 고압배관 사고유형 분석 및 시나리오를 도출하여 누출경에 따른 사고발생빈도 산정



사고발생 원인별 비율 분석

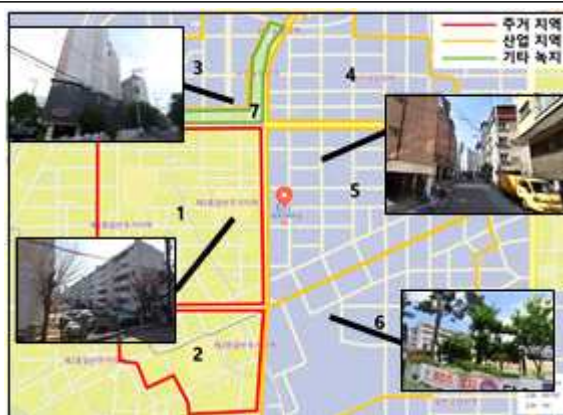


사고발생빈도 분석

③ 모델링(인구밀도, 점화원, 기후데이터 자료조사)

- 인구밀도는 배관을 중심으로 관로에서 피해를 입을 수 있는 거리상의 시설을 주거지역, 상업지역, 산업지역 3가지 영역으로 분류하고, 주간과 야간의 상주인구를 각각 구별하여 조사 실시(반경 1km)

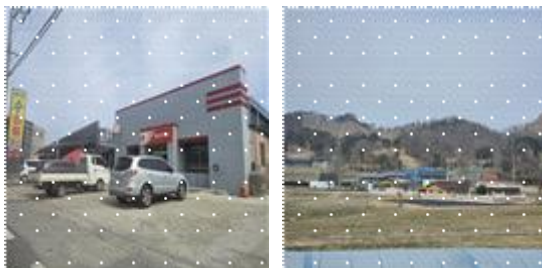
- 인구밀도 현장 조사 및 적합한 통계자료 활용



인구밀도 현장 조사



배관을 중심으로 1 km 반경 조사



지역 구분 분류

< 지역20 인구조사 >

용도	구분	세대 수 (매장 수)	평균 (명)	인구(명)		
				전체	주간	야간
주거	단독주택	5	1.88	9.4	6.58	9.4
상업	300~1000㎡	2	4.99	9.98	9.98	2
상업	1000~3000㎡	1	10.8	10.8	10.8	2.16
산업	농업 임업 및 어업	3	5.04	15.1	15.1	0.76
산업	철강복지회관	1	14.6	14.6	14.6	0.73
산업	농업회사법인성푸드, 육류 가공 제조	1	5.29	5.29	5.29	0.26
산업	승마, 여가관련 서비스업	1	2.94	2.94	2.94	0.15
산업	경륜특장공업 기타 제품 제조업	1	2.85	2.85	2.85	0.14
합계				68.2	15.6	

통계청, 주택총조사 자료 활용

- 해당 지역의 풍향 및 풍속에 대한 자료 조사
 - 기후에 따른 다양한 사고피해영향을 산정하기 위해 해당 지역의 기후 자료를 기상 연보(기상청)를 활용하여 조사
- 점화원 조사
 - 반경 1km내 특정 점화원 시설 및 고속도로·국도·지방도·기차 등에 의한 점화 확률 분석

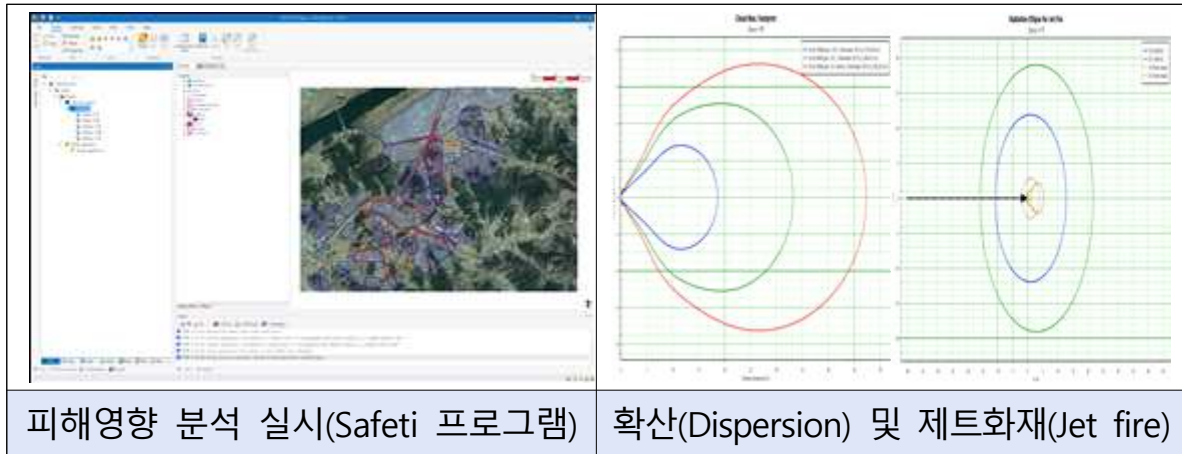
2014년 주요기상요소분석
Analysis of Major Meteorological Elements for 2014

2014년 주요기상요소분석
Analysis of Major Meteorological Elements for 2014

1. 바람방향은 바람 속력지점에 방향의 백분 기온을 나타내며, 풍향, 풍속, 풍향 빈도, 풍향 빈도, 풍속

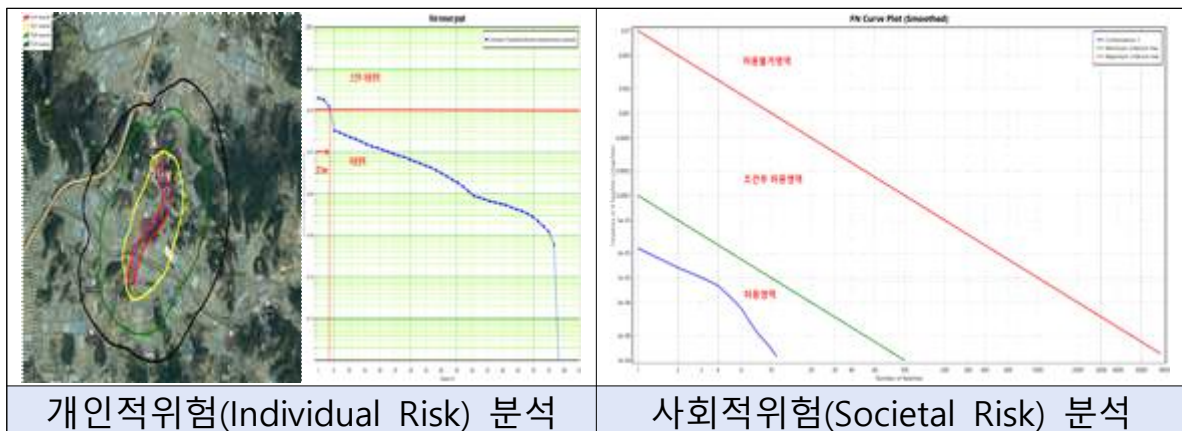
④ 사고피해 영향분석

- 도출된 사고발생 시나리오를 통해 피해영향 및 위험도를 계산하여 허용여부를 판단하고 위험정도에 따라 개선 요구사항 도출



⑤ 위험의 해석 및 판단

- 개인적·사회적 위험을 계산하여 위험기준과 비교, 시설의 위험도 판단



⑥ 평가결과 도출 및 ⑦ 안전성평가 최종 결론

